

Линейная алгебра

Лекция 8.09.26

Преподаватель: Роженкова Юлия Борисовна

Рекомендованная литература:

- Винберг Э.Б. — Курс алгебры.
- Городенцев А.Л. — Алгебра-1.
- Камчатнов А.М., Крищенко А.П. — Линейная алгебра.

Основные алгебраические структуры

Бинарная операция на множестве

Определение 1. Пусть M — непустое множество. *Бинарной операцией на M называется отображение*

$$* : M \times M \rightarrow M,$$

*которое каждой упорядоченной паре $(a, b) \in M \times M$ сопоставляет элемент $a * b \in M$.*

Иными словами, бинарная операция замкнута на M : результат применения операции к любым двум элементам из M снова лежит в M .

Пример: сложение на множестве целых чисел $(\mathbb{Z}, +)$.

Группа

Определение 2. *Группой $(G, *)$ называется непустое множество G с заданной на нём бинарной операцией $*$, удовлетворяющей следующим аксиомам:*

1. **Ассоциативность:**

$$\forall a, b, c \in G \quad (a * b) * c = a * (b * c).$$

2. **Существование нейтрального элемента:**

$$\exists e \in G \quad \forall a \in G \quad e * a = a * e = a.$$

3. **Существование обратного элемента:**

$$\forall a \in G \quad \exists a^{-1} \in G \quad a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.$$

Определение 3. *Группа $(G, *)$ называется абелевой (или коммутативной), если операция $*$ коммутативна:*

$$\forall a, b \in G \quad a * b = b * a.$$

Пример 1. 1. $(\mathbb{Z}, +)$ — абелева группа.

2. Группа симметрий геометрической фигуры — множество всех преобразований, сохраняющих фигуру, с операцией композиции. В общем случае не абелева.

Группа перестановок

Определение 4. *Перестановкой* множества $M = \{1, 2, \dots, n\}$ называется взаимно однозначное отображение (биекция) этого множества на себя.

Обычно перестановку записывают в виде таблицы из двух строк:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Верхняя строка — исходные элементы, нижняя — их образы.

Пример 2. Рассмотрим множество $M = \{1, 2, 3\}$.

1. Перестановка

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

означает: $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 1$, $\sigma(3) = 3$ (меняет местами 1 и 2, 3 оставляет на месте).

2. Перестановка

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

означает: $\tau(1) = 3$, $\tau(2) = 2$, $\tau(3) = 1$ (меняет местами 1 и 3, 2 оставляет на месте).

Композиция перестановок

Операция композиции перестановок $\circ$ определяется как последовательное применение: сначала применяется правая перестановка, затем левая.

$$(\sigma \circ \tau)(x) = \sigma(\tau(x)).$$

Пример 3. Найдём композицию $\sigma \circ \tau$ для σ и τ из предыдущего примера.

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислим значения:

- $(\sigma \circ \tau)(1) = \sigma(\tau(1)) = \sigma(3) = 3$.

- $(\sigma \circ \tau)(2) = \sigma(\tau(2)) = \sigma(2) = 1.$
- $(\sigma \circ \tau)(3) = \sigma(\tau(3)) = \sigma(1) = 2.$

Таким образом,

$$\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Нейтральная перестановка

Определение 5. *Нейтральной (тождественной) перестановкой e называется перестановка, которая каждый элемент оставляет на месте:*

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}.$$

Для любого x выполнено $e(x) = x$.

Для $M = \{1, 2, 3\}$:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Свойство нейтральной перестановки: для любой перестановки π

$$\pi \circ e = e \circ \pi = \pi.$$

Обратная перестановка

Определение 6. *Перестановка π^{-1} называется **обратной** к перестановке π , если*

$$\pi \circ \pi^{-1} = \pi^{-1} \circ \pi = e.$$

Обратная перестановка получается перестановкой строк в записи π (верхняя и нижняя строки меняются местами), после чего верхняя строка упорядочивается по возрастанию.

Пример 4. *Найдём обратные перестановки для σ и τ .*

Для

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

меняем строки местами:

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Упорядочиваем верхнюю строку по возрастанию $(1, 2, 3)$ и переставляем соответственно нижнюю:

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Видим, что $\sigma^{-1} = \sigma$ (перестановка самобратна).

Для

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

меняем строки местами:

$$\tau^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Упорядочиваем верхнюю строку:

$$\tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Видим, что $\tau^{-1} = \tau$ (также самобратна).

Проверим для σ :

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычисляем:

$$(\sigma \circ \sigma)(1) = \sigma(\sigma(1)) = \sigma(2) = 1,$$

$$(\sigma \circ \sigma)(2) = \sigma(\sigma(2)) = \sigma(1) = 2,$$

$$(\sigma \circ \sigma)(3) = \sigma(\sigma(3)) = \sigma(3) = 3.$$

Получаем

$$\sigma \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = e.$$

Аналогично для τ проверяется, что $\tau \circ \tau = e$.

Все перестановки множества $\{1, 2, 3\}$

Все $3! = 6$ перестановок:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \nu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Множество всех перестановок S_3 с операцией композиции $\circ$ образует группу. Эта группа неабелева, так как

$$\sigma \circ \tau \neq \tau \circ \sigma.$$

Действительно, мы уже вычислили:

$$\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

а

$$\tau \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \neq \sigma \circ \tau.$$

Кольцо

Определение 7. *Кольцом* $(K, +, \cdot)$ называется непустое множество K , на котором заданы две бинарные операции — сложение $(+)$ и умножение $(\cdot)$, удовлетворяющие следующим аксиомам:

1. $(K, +)$ — абелева группа (коммутативность сложения, ассоциативность, существование нуля и противоположного элемента).
2. Умножение ассоциативно:

$$\forall a, b, c \in K \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

3. Дистрибутивность умножения относительно сложения (слева и справа):

$$\forall a, b, c \in K \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c,$$

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Если умножение в кольце коммутативно, кольцо называется **коммутативным**. Если существует нейтральный элемент по умножению ($1 \neq 0$), кольцо называется **кольцом с единицей**.

Поле

Определение 8. *Полем* $(P, +, \cdot)$ называется коммутативное кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент имеет обратный по умножению.

Иными словами, поле — это множество с двумя операциями, где:

- $(P, +)$ — абелева группа (нейтральный элемент 0);
- $(P \setminus \{0\}, \cdot)$ — абелева группа (нейтральный элемент 1);
- умножение дистрибутивно относительно сложения.

Аксиомы поля (полный список)

Пусть $(P, +, \cdot)$ — поле. Тогда для всех $a, b, c \in P$ выполнено:

Аксиомы сложения:

1. Ассоциативность: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Коммутативность: $a + b = b + a$.
3. Существование нейтрального элемента (нуля): $\exists 0 \in P : a + 0 = a$.
4. Существование противоположного элемента: $\exists (-a) \in P : a + (-a) = 0$.

Аксиомы умножения:

5. Ассоциативность: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
6. Коммутативность: $a \cdot b = b \cdot a$.
7. Существование нейтрального элемента (единицы): $\exists 1 \in P, 1 \neq 0 : a \cdot 1 = a$.
8. Существование обратного элемента: $\forall a \neq 0 \exists a^{-1} \in P : a \cdot a^{-1} = 1$.

Аксиома связи сложения и умножения:

9. Дистрибутивность: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Пример 5. Примеры полей:

1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ — поле рациональных чисел.
2. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ — поле вещественных чисел.
3. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ — поле комплексных чисел.
4. $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ с операциями по модулю простого числа p — поле вычетов.